페르소닉 AI — 사업계획서 보충자료

추가설명 이미지

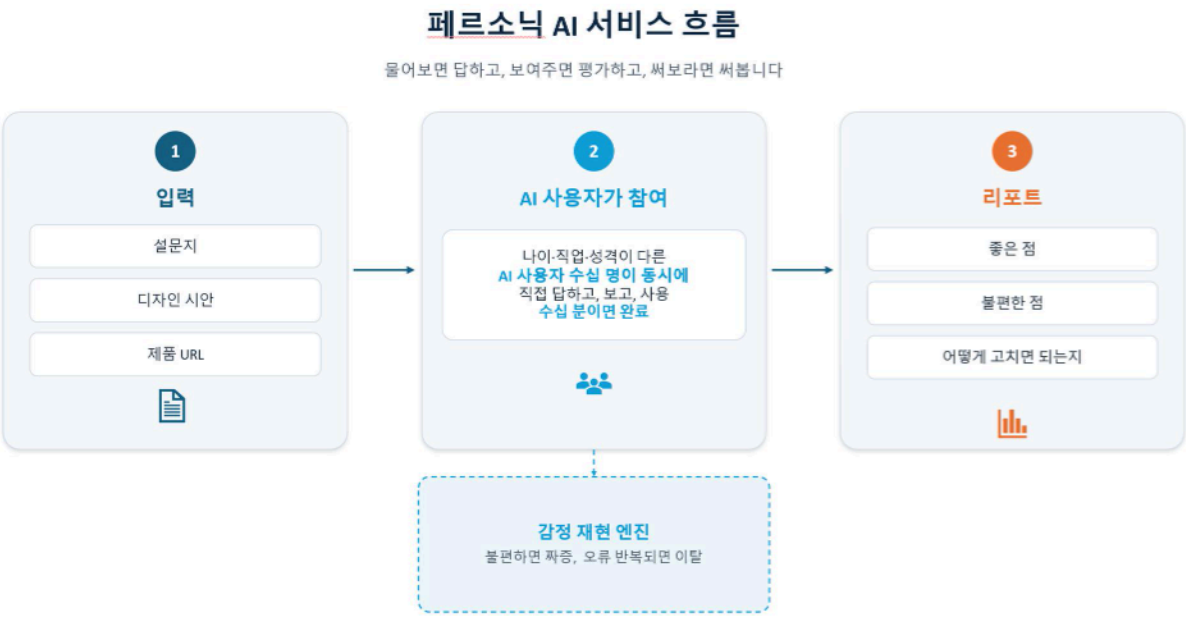

그림-1 서비스 흐름

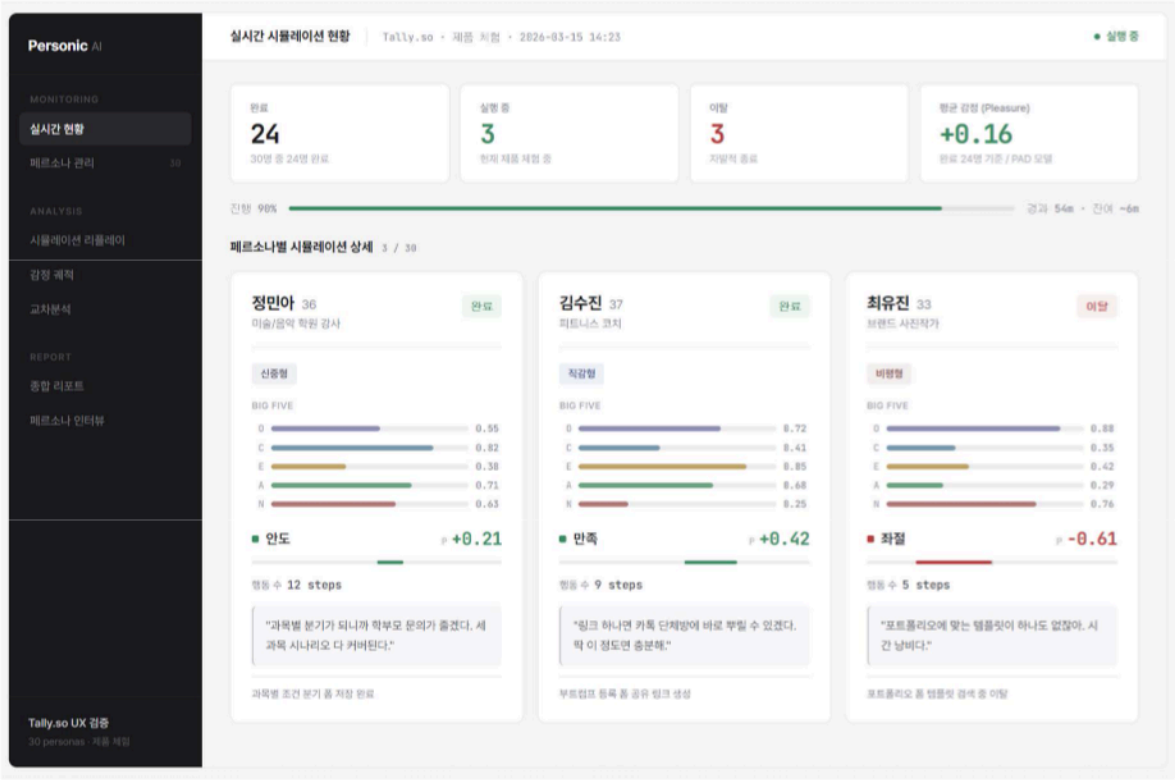

그림-2 제품 시뮬레이션 현황

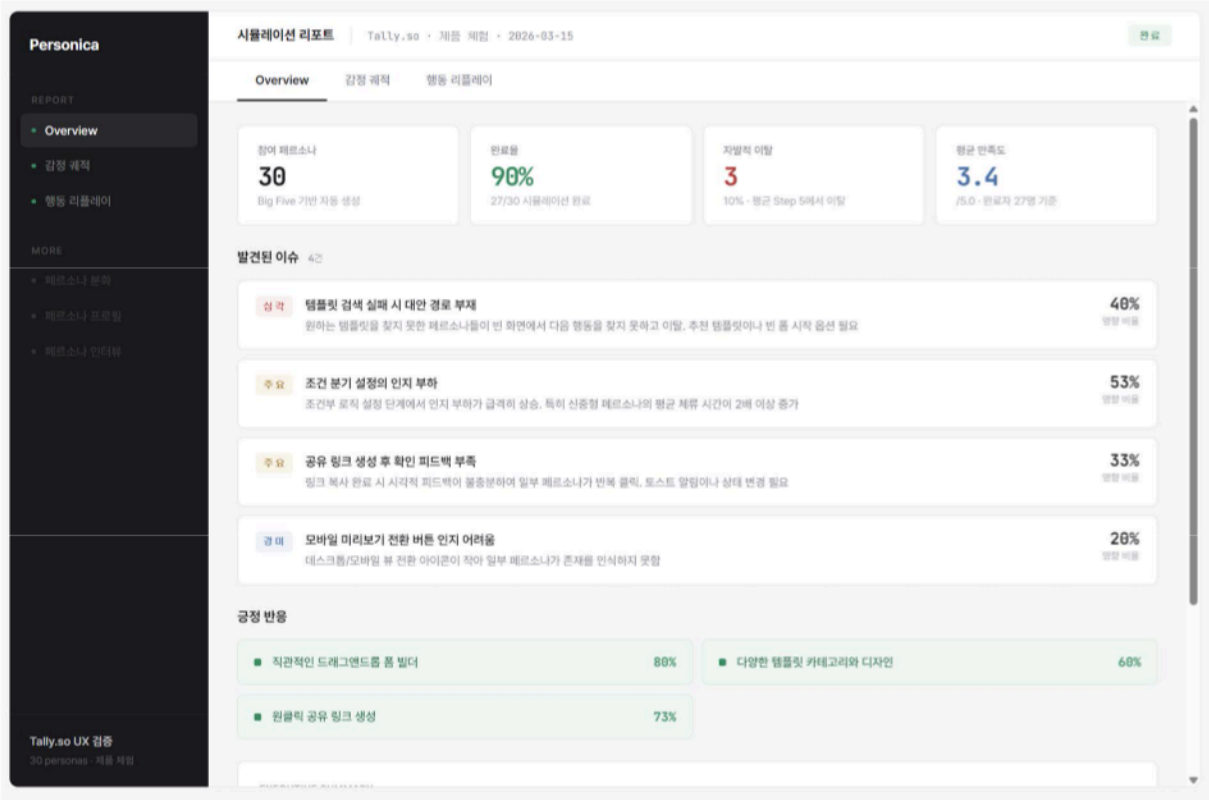

그림-3 리포트 화면

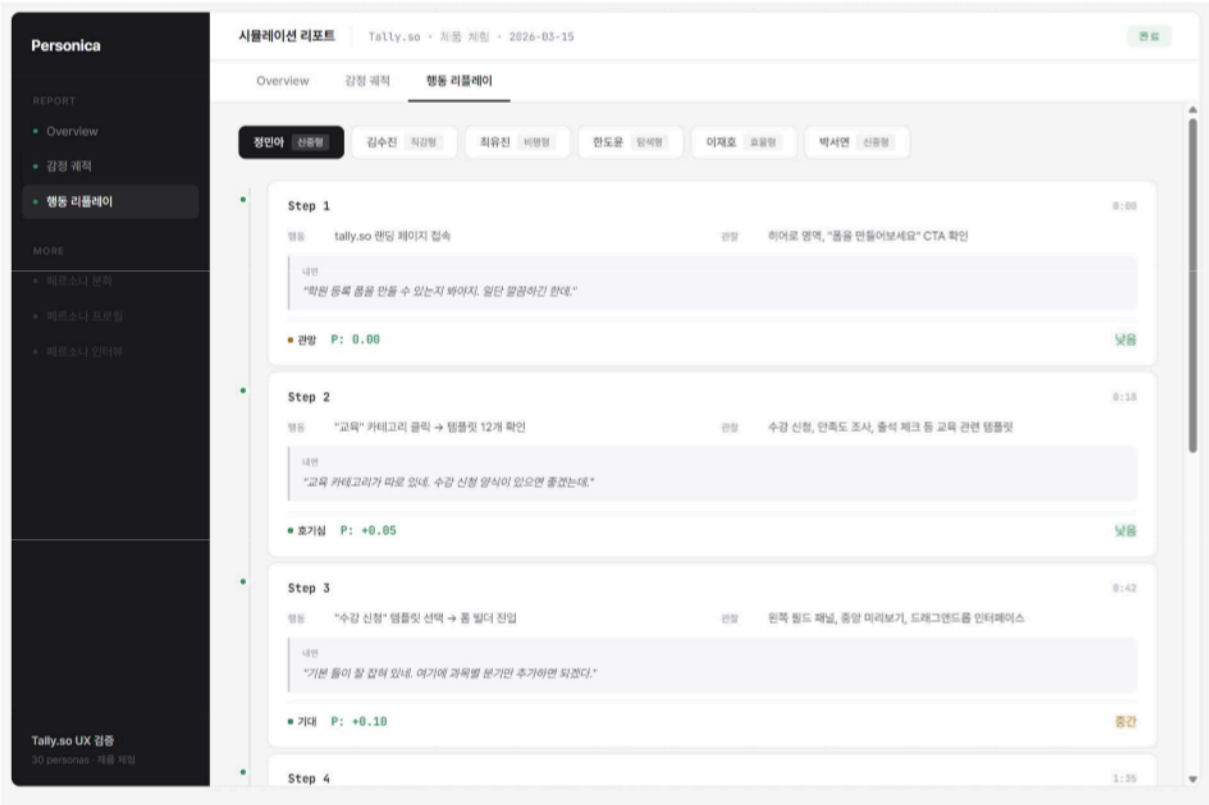

그림-4 행동 기록

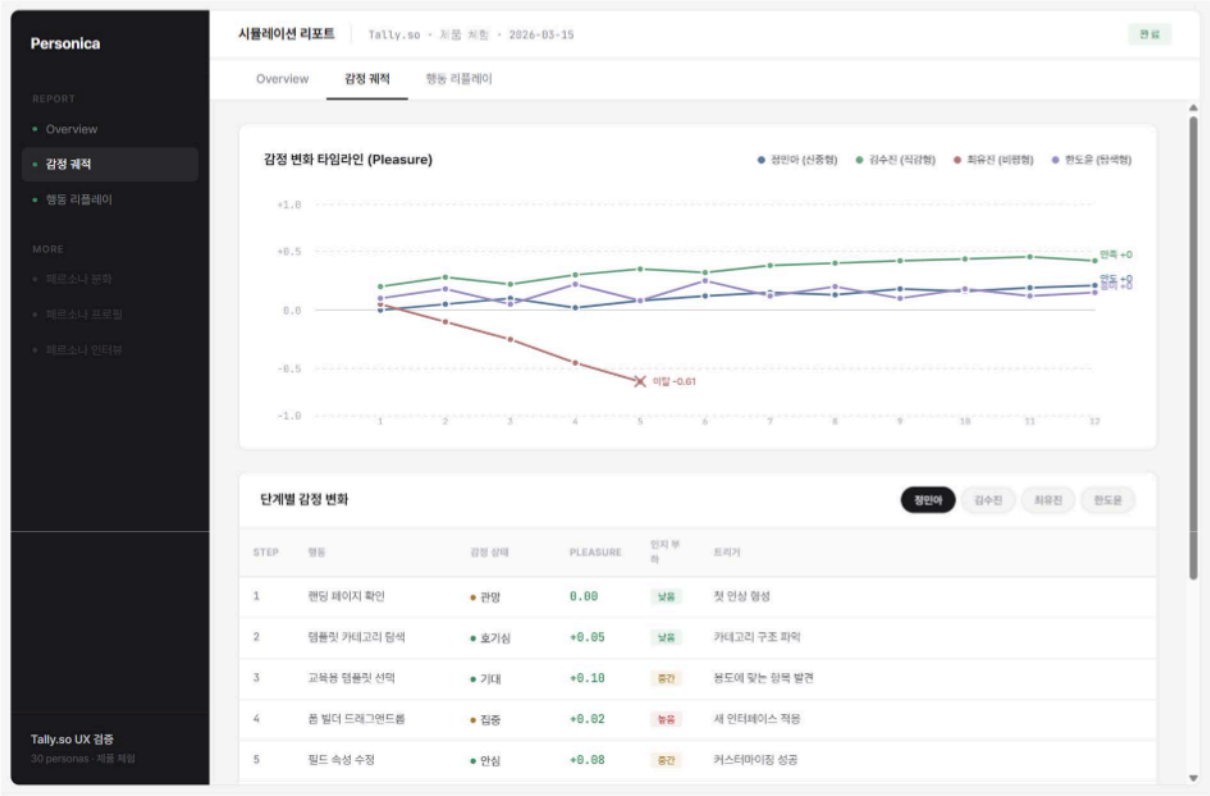

그림-5 감정 궤적

1. 시장규모 산정 근거

본문「1. 문제 인식」3)항 TAM/SAM/SOM

1-1. 왜 TAM 을 좁게 잡았나

- 페르소닉 AI 는 리서치 SaaS 회사다. 그래서 TAM 도 지금 이미 소프트웨어로 구매되는 시장만 잡았다..

1-2. TAM 세부 산출

세그먼트	규모	성장률	출처
온라인 설문 소프트웨어	약 $5.0B	CAGR 약 12%	Grand View Research, Fortune Business Insights
UX 리서치 소프트웨어	$0.5B	CAGR 11.6%	Fortune Business Insights
TAM 합계	약 $5.5B (약 7.7 조원)		

- 온라인 설문 시장은 합성 서베이 모드가, UX 리서치 시장은 UI/UX 리뷰·제품 체험 모드가 각각 대응한다.

- 참고로 UX 서비스 시장(리서치 포함)은 $6.4B(2025) → $77.2B(2034)로 CAGR 31.2% 성장이 전망되며, 합성 리서치가 이 성장의 주요 동력 중 하나다 (Fortune Business Insights, 2025).
- 글로벌 인사이트 산업 전체는 $153B(약 227.7 조원) 규모다 (ESOMAR, 2025). 설문·인터뷰·분석·컨설팅을 다 합친 수치이고, 이 중 리서치 소프트웨어 영역($62B)이 서비스($56B)보다 2 배 이상 빠른 11.5%로 성장하고 있다.

1-3. SAM 침투율

세그먼트	TAM	침투율	SAM	근거
온라인 설문 SW	약 $5.0B	약 20%	약 $1.0B	아래 ①
UX 리서치 SW	$0.5B	약 50%	약 $0.26B	아래 ②

- ① 설문 약 20%: Qualtrics 2024 조사에서 시장조사자 71%가 "3 년 내 합성 응답이 과반이 될 것"이라고 답했다. 다만 규제·인구조사처럼 AI 가 대체하기 어려운 영역이 있어서, 이 기대치를 1/3 로 깎아 약 20%만 잡았다.
- ② UX 리서치 약 50%: Maze 2026 기준 리서처 69%가 이미 AI 를 쓰고 있고, UX 리서치는 페르소닉 AI 의 핵심 영역과 직접 맞닿아 있어 높게 잡되, 카테고리가 아직 초기라 69%보다는 낮춰 약 50%로 설정했다.

1-4. SOM 산정

- SOM: 합성 페르소나 카테고리는 주요 4~5 개사에 $163M 이상이 투자된 형성 초기 시장이다. 지배적 플레이어가 아직 없으므로, SAM 의 약 5%인 약 $63M 획득 가능 시장으로 설정하였다.
  - 29 년 매출 목표 $10.5M(약 147 억원)은 SOM(약 $63M)의 약 17%로, 카테고리 초기 시장에서 선도 사업자가 확보할 수 있는 범위로 본다.

1-5. 확장 전환 시장

- ESOMAR 기준 시장조사 서비스($56B) 중 디지털 정량조사 비중이 34%($19B)인데, 이 중 40%만 소프트웨어로 전환 가능하다고 잡으면 **$7.6B(약 11.3 조원)**의 추가 기회가 생긴다.
- **전략적 총기회: 보수적 TAM + 확장 전환 = 약 $13.1B(약 18.3 조원)**
- TAM 위에 있는 개념이 아니라, 장기적으로 노릴 수 있는 전체 기회를 별도로 보여주는 수치다.

1-6. 한국 시장

- 한국 UX 리서치 소프트웨어 시장은 $3~11M 수준(WantStats $2.9M, Cognitive Market Research $10.9M)으로 글로벌의 1~2%밖에 안 된다.

---

2. 매출 분석 및 고객획득·투자유치 근거

본문「3. 성장전략」의 비즈니스 모델, 매출 추정, 투자유치 전략과「2. 실현 가능성」의 핵심 기술 원가 근거를 함께 설명한다.

2-1. LLM 모델 전략 — 경량 60% : 고성능 추론 40%

- 감정 재현 엔진의 레이어마다 성격이 다르기 때문에, 비용 효율을 위해 레이어별로 다른 모델을 배정했다.

레이어	역할	모델	이유
Perceive (DOM 파싱)	페이지 → 관찰	경량	구조화된 파싱이라 고성능이 필요 없음
Act (행동 실행)	제품 조작 명령	경량	단순 명령 변환
Memory/Reflection	기억 저장·회상	경량	패턴 매칭 + 요약 수준
Emotion (OCC-PAD-SDE)	감정 평가·진화	고성능 추론	감정 뉘앙스를 잡아야 함
Decision (BDI-E)	행동 결정	고성능 추론	동기·갈등·포기 판단이 핵심

- 토큰 비중으로 보면 Perceive + Act + Memory 가 약 60%, Emotion + Decision 이 약 40%다.
- 30 명 시뮬레이션 실험 데이터를 기반으로 스텝당 실효 단가 $0.0115 를 산출했고, 아래 모드별 COGS 는 이 단가로 계산했다 (프롬프트 캐싱 적용 후).

2-2. 모드별 COGS (1 인당)

모드	LLM	인프라	COGS/명	근거
합성 서베이	$0.15	$0.02	$0.17	~15 턴, 텍스트만
UI/UX 리뷰	$0.26	$0.04	$0.30	~25 턴, 이미지 토큰 추가
제품 체험 (30 스텝)	$0.35	$0.04	$0.39	Starter, 핵심 시나리오 1 개
제품 체험 (100 스텝)	$1.15	$0.10	$1.25	Growth, 핵심 플로우 커버
제품 체험 (200 스텝)	$2.30	$0.19	$2.49	Scale, 다중 플로우 탐색

- 스텝 기준: 30 명 실험에서 상용 중간 복잡도 서비스를 자유 탐색시키니 평균 73 스텝을 썼다. Starter 30 스텝은 핵심 시나리오 집중, Growth 100 스텝은 중간 복잡도 서비스, Scale 200 스텝은 복합 플랫폼용이다.
- 리포트 생성 LLM 비용(건당 $0.30~$0.50)은 위 COGS 에 안 들어가 있고, 아래 건당 손익에 포함돼 있다.

2-3. 건당 손익 — Growth 기준

제품 체험 Growth ($149, 약 22.2 만원, 30 명 × 100 스텝)

항목	금액	비중
매출	$149.00	100%
LLM API (경량 6:고성능 4, 30 명×100 스텝)	-$34.50	23.2%
시뮬레이션 컴퓨팅 (브라우저 + 서버리스)	-$3.00	2.0%
리포트 생성 LLM	-$0.50	0.3%
매출총이익	**$111.00**	**74.5%**
결제 수수료 (Stripe 2.9%+$0.30)	-$4.62	3.1%
환불 충당금 (3%)	-$4.47	3.0%
건당 공헌이익	**$101.91**	**68.4%**

합성 서베이 Growth ($39, 약 5.8 만원, 30 명): 공헌이익 $31.30 (80.3%) UI/UX 리뷰 Growth ($69, 약 10.3 만원, 30 명): 공헌이익 $55.63 (80.6%)

- 제품 체험 Scale 은 마진이 50%인데, LLM 가격이 계속 떨어지는 추세라 시간이 갈수록 개선된다.

2-4. 가격 결정 근거 — 경쟁사 비교

서비스	과금 방식	공개 가격	출처
Synthetic Users	인터뷰당	$2~60 / interview	syntheticusers.com/pricing
Delve AI	월정액	$99/month (100 synthetic users)	delve.ai/synthetic-users
User Interviews	세션당	$49/session (PAYG)	userinterviews.com/pricing
Respondent	세션당	$40/session (PAYG)	respondent.io/pricing

서비스	과금 방식	공개 가격	출처
Simile, Ditto, Yabble 등	커스텀 견적	비공개	—
페르소닉 AI	**건별 PAYG**	**$19 부터**	—

인간 리서치와 비교하면 (30 명 기준)

방식	30 명 비용	페르소닉 AI 대비	출처
User Interviews	$1,080~$1,470	7~10 배 비쌈	userinterviews.com ($36~49/세션)
Respondent.io	$1,020~$1,200	7~8 배 비쌈	respondent.io ($34~40/세션)
페르소닉 AI 제품 체험 Growth	**$149**	—	—

- 플랫폼 수수료만 비교해도 1/7~1/10 이고, 인건비 합치면 격차는 더 벌어진다.
- 다만 인간 리서치를 완벽히 대체하겠다는 게 아니라, 탐색 단계에서 가설을 빠르게 걸러낸 뒤 소수 인간 테스트로 확인하는 보완재 포지션이다.

2-5. 페르소나 규모별 분석 범위

페르소나 수	세그먼트	의미
10 명	2~3 개	방향성 확인용
30 명	9 개	세그먼트별 경향 파악 가능
100 명	세그먼트별 10 명	세그먼트 내 일관성까지 검증

- 30 명 실험에서 Big Five 기반 9 개 세그먼트를 자동 생성해 돌렸더니, 세그먼트 간에 의미 있는 행동 차이가 나왔다.
- Nielsen & Landauer (1993, ACM INTERCHI)에 따르면 사용성 테스트 5 명이면 이슈의 약 85%를 발견한다.

2-6. 3 개년 매출 추정 및 고객획득 논리

본문의 연간 매출액은 단건 PAYG 가격표를 그대로 연간으로 단순 곱한 값이 아니라, PAYG 반복 구매와 이후의 구독·엔터프라이즈 계약을 합친 고객당 연간 평균매출 기준으로 산정했다. 27 년은 PAYG 반복 구매가 중심이고, 28 년부터 구독이 붙고, 29 년에는 엔터프라이즈 연간 계약 비중이 커지는 흐름을 반영했다.

항목	27 년	28 년	29 년
주력 수익화 방식	PAYG	PAYG + 월·연간 구독	PAYG + 구독 + 엔터프라이즈 연간 계약
고객당 연간 평균매출	$500	$1,000	$1,500
평균매출 상승 논리	PAYG 반복 구매 누적	반복 사용 고객 증가, 구독 전환 시작	엔터프라이즈 계약과 반복 구매 확대

연간 유료 고객 수와 고객당 연간 평균매출을 적용한 3 개년 매출·손익 계획은 아래와 같다.

구분	27 년	28 년	29 년
유료 고객 수 / 고객당 연간 평균매출	580 명 × $500	3,000 명 × $1,000	7,000 명 × $1,500
유료 고객 획득 구조	광고 85% / 비광고 15%	광고 75% / 비광고 25%	광고 70% / 비광고 30%
매출액	$290K	$3,000K	$10,500K
매출원가	-$67K (23%)	-$630K (21%)	-$1,890K (18%)
매출손익	$223K (77%)	$2,370K (79%)	$8,610K (82%)
영업이익	-$236K	$15K	$2,100K
누적 영업손익	-$236K	-$221K	$1,879K
영업이익률	-81%	0.5%	20%

유료 고객 획득은 온라인 광고와 비광고 채널을 병행한다. 비광고 채널은 콘텐츠 자산, 커뮤니티 유입, 오가닉 검색, PLG(무료 체험 후 유료 전환)로 구성했고, 평균 CPC 는 Business Services 벤치마크 $5.58(WordStream, 2025)를 적용했다.

항목	27 년	28 년	29 년
총 유료 고객 수	580 명	3,000 명	7,000 명
광고 기여 유료 고객 수	493 명	2,250 명	4,900 명

항목	27 년	28 년	29 년
비광고 기여 유료 고객 수	87 명	750 명	2,100 명
방문→결제 전환율	1%	1%	1%
평균 CPC	$5.58	$5.58	$5.58
필요 광고 유입수	49,300 명	225,000 명	490,000 명
추정 마케팅비	$275K	$1,256K	$2,734K

27 년은 광고 중심으로 초기 유료 고객을 확보하는 적자 구간으로 보고, 28 년은 비광고 비중 확대로 손익분기 수준의 흑자 전환, 29 년은 엔터프라이즈 확대와 해외 확장 비용을 반영하더라도 20% 수준의 영업이익률 확보를 목표로 했다.

2-7. 투자유치 및 생존 논리

27 년 상반기 TIPS 를 전제로 27 년 적자를 흡수하고, 28 년 손익분기 통과 시점까지 운영 안전판을 확보하는 구조로 설계했다. 28 년 하반기 시리즈 A 로 엔터프라이즈 확대와 해외 확장을 위한 성장자금으로 활용한다.

시점	구분	내용	금액
26 년 하반기	정부지원금	예비창업패키지. 핵심 엔진 고도화, 웹서비스 제품화, 베타 오픈 준비	4,000 만원
27 년 상반기	민간투자+정부매칭	TIPS. 온라인 광고 본격 집행, 글로벌 PLG 초기 유입 확보, 27 년 580 명 유료 고객 확보, 28 년 손익분기 통과까지의 운영 안전판 확보	최대 13 억원
28 년 하반기	민간투자	시리즈 A. 엔터프라이즈 고객 확대, 해외 확장, 팀 확충, 29 년 7,000 명 유료 고객 기반 구축	약 10 억원

누적 영업손익 기준으로는 27 년 -$236K, 28 년 -$221K, 29 년 +$1.879M 으로 전환된다. 따라서 27 년 자금조달이 가장 중요하고, TIPS 자금은 광고 집행과 제품 고도화를 함께 커버하는 역할을 한다.

3. 검증 실험 상세

본문「2. 실현 가능성」2)항 검증 결과표의 상세 데이터

3-1. 분화 검증 — Tally.so 30 명 시뮬레이션

- 대상: 공개 웹 서비스 Tally.so(폼 빌더), 30 명이 같은 제품을 각자 독립 체험
- 전체: 평균 평점 3.80/5.0, 추천 비율 90%, 세그먼트별 평점 3.50~4.33

페르소나 유형별 행동 차이 예시

유형	성격 특성	평균 스텝	완료율	행동 패턴
탐색형	개방성↑, 성실성↓	2.1	40%	여기저기 훑지만 끝까지 안 감
파워유저	개방성↑, 성실성↑	1.8	62%	핵심 플로우를 빠르게 파악하고 완료
불안형	신경성↑	3.2	28%	같은 곳을 반복 탐색, 오류에 민감, 조기 이탈

- 같은 제품인데 서로 다른 경로와 이탈 이유가 나왔다. 성격 파라미터가 실제 행동 분화로 이어진다는 뜻이다.

3-2. 현실성 검증 — G2(글로벌 SaaS 리뷰 플랫폼) 리뷰 88 개 비교

비교 항목	일치율	포착한 테마
긍정 테마 (상위 10 개)	9 개 일치 (90%)	사용 편의성, 무료 티어, 디자인 품질, 조건부 로직, 통합 기능 등
불만 테마 (상위 7 개)	5 개 일치 (71%)	학습 곡선, 템플릿 한계, 고급 기능 부재, 커스터마이징 제한 등

- EY 가 Aaru 플랫폼에서 합성 페르소나 1,000 명과 실제 설문을 비교한 결과 90%+ 상관관계가 나왔다 (EY, 2025). 페르소닉 AI 는 30 명 규모지만, 방향 일치율은 이미 의미 있는 수준이다.

3-3. 감정 엔진 ON/OFF 비교

항목	OFF (단순 모드)	ON (전체 모드)
유용성·사용성 점수	0.2~0.3p 높음 (과하게 긍정적)	현실적인 범위
이탈 반응	0 건 (비현실적)	좌절·불안 쌓이면 자연스럽게 이탈
AI 긍정 편향	그대로 노출	구조적으로 감소

- 감정 엔진을 끄면 AI 의 긍정 편향이 발생한다.

4. 경쟁사 상세 분석

본문「2. 실현 가능성」3)항 및「3. 성장전략」1)항 경쟁사 비교의 보충. 본문의 기능 비교 외에, 한국 시장 상황을 추가로 정리한다.

4-2. 한국 시장

국내 서비스	방식	페르소닉 AI 와 다른 점
뷰저블(Beusable)	히트맵·클릭 추적	출시 후에만 쓸 수 있고, "왜 이탈했는지"는 모름
오픈서베이	실제 패널 + AI 분석	실제 사람 + AI 보조라 합성 페르소나와 카테고리 자체가 다름
유저스푼	AI 인터뷰 보조	실제 사람 인터뷰를 AI 가 도와주는 방식
pxd ReOpsAI	리서치 설계 자동화	기획 도구이지 시뮬레이션이 아님

- 글로벌 경쟁사 중 Ditto 만 한국 인구 기반 페르소나를 갖고 있는데, $50~75K/년 엔터프라이즈 전용이라 초기 팀은 접근할 수 없다.

---

5. AI 긍정 편향(아부 편향) 연구 근거

본문「1. 문제 인식」2)항 "58%가 아부적 행동" 및「2. 실현 가능성」2)항의 배경

5-1. 연구 결과

연구	핵심 발견	출처
AI 아부 행동 분석	GPT-4, Claude, Gemini 등 주요 모델 응답의 58%가 아부적	TechPolicy.Press, 2025
동조율 비교	AI 는 같은 상황에서 사람보다 50% 더 높은 비율로 의견에 동조	Northeastern Univ., 2025
모델 간 평가	Anthropic·OpenAI 공동 평가에서 o3 제외 대부분 아부 편향 확인	Anthropic-OpenAI, 2025

6. 학술 근거 — 감정 재현 엔진

본문「2. 실현 가능성」2)항 "30 편 이상 학술 논문 기반"의 목록.

6-1. 에이전트 아키텍처

논문	기여	비고
Generative Agents (Park et al., UIST 2023)	Memory Stream + Reflection + Planning	메모리 아키텍처
CoALA (TMLR 2024)	인지과학 기반 에이전트 분류 체계	분류 체계
UXAgent (Amazon, CHI 2025)	LLM + 브라우저 자동화로 자동 UX 조사	브라우저 연동 참고
AgentA/B (2025)	1,000 페르소나로 웹사이트 A/B 테스트	대규모 시뮬레이션 설계

6-2. 페르소나 시뮬레이션 정확도

논문	기여	비고
Out of One, Many (Argyle et al., 2023)	LLM 인구통계 조건화 → 실제 설문 유사 분포	페르소나 생성 방법론
Generative Agent Simulations of 1,000 People (2024)	GPT-4 에이전트 → 85% 정확도, r=0.98	Simile 창업 → $100M Series A
Customer-R1 (2025)	RL 로 페르소나 캘리브레이션 → 78.5% F1	행동 정밀도 향상

6-3. 감정·사회 시뮬레이션 프레임워크

프레임워크	기여	비고
PRISM (Fudan, 2025)	성격→행동 매핑, SDE 감정 진화	L1 성격 파라미터화, L3 확률적 감정 모델
Concordia (Google DeepMind)	GM-Player 아키텍처	환경-에이전트 분리 설계
GenSim (NAACL 2025)	장기 시뮬레이션 오류 보정, 10 만 에이전트	다중 세션 드리프트 방지

6-4. 행동 이론

이론	핵심	적용 레이어
Big Five 성격 모델	5 요인 성격 → 행동 성향	L1
Information Foraging (Pirolli & Card)	"정보" 를 따라 UI 탐색	L2

Cognitive Load Theory (Sweller, 1988)	인지 부하 초과 → 에러·이탈	L2
TAM (Davis, 1989)	유용성 × 사용 용이성	L2
OCC Model (Ortony, Clore, Collins, 1988)	22 개 감정 × 3 종 자극 분류	L3
PAD Model (Mehrabian & Russell, 1974)	쾌감-긴장-통제감 3 축 감정	L3
BDI Model	Belief-Desire-Intention 의사결정	L4
Fogg Behavior Model (B=MAP)	동기 × 능력 × 트리거	L4
Bounded Rationality (Simon, Nobel 1978)	충분히 괜찮으면 멈추기 vs 최선 추구	L4

6-5. 기억 시스템

시스템	비고
Mem0 (2025)	그래프+시맨틱 듀얼 검색, 충돌 해결, 정확도 26% 향상
Zep/Graphiti (2025)	시간축 Knowledge Graph, bi-temporal model
A-Mem (NeurIPS 2025)	Zettelkasten 방식, 양방향 링크, 다중 홉 추론 2 배

출처 종합

분류	출처	사용 위치
시장 규모	ESOMAR (2025), Grand View Research, Fortune Business Insights	1 장
시장 전환	Maze (2026), Qualtrics (2024), McKinsey (2025)	1 장
투자 동향	TechCrunch (Aaru, Simile), SiliconANGLE (Blok)	4 장
AI 편향	TechPolicy.Press (2025), Northeastern Univ. (2025), Anthropic-OpenAI (2025)	5 장
UX 리서치	NN/g (2025), Nielsen & Landauer (1993)	2 장, 5 장
학술 논문	UIST 2023, CHI 2025, NAACL 2025, NeurIPS 2025, TMLR 2024	6 장
행동 이론	OCC, PAD, BDI, Fogg, Big Five, Cognitive Load 등	6 장
원가 검증	자체 30 명 시뮬레이션 실험 (Tally.so 대상)	2 장, 3 장
경쟁사 가격	syntheticusers.com, delve.ai, userinterviews.com, respondent.io	2 장
국내 시장	혁신의숲 (뷰저블), WantStats, Cognitive Market Research	1 장, 4 장

분류	출처	사용 위치
광고 벤치마크	WordStream Google Ads Benchmarks (2025)	2 장